

گزارش فنی تیم (A.T.F)

لیگ فوتبالیست سبک وزن سکندری 2v2

علامه طباطبایی

1. علیسان حسنی نیا ، 2. کیارش جهانگیری ، 3. طاهای فتاحی ، 4. ایلیا رضایی 5. رهام عباسی

Teamatf7@gmail.com

1. چکیده

در این مقاله، ربات طراحی و ساخته شده خود را که نمونه‌ای از ربات‌های هوشمند می‌باشد، تشریح خواهیم نمود. این طراحی و ساخت شامل دو ربات هوشمند (هم تیمی) می‌باشد که تشخیص مکان توپ بوسیله سنسورهای تی.اس.او.پی (TSOP)، موقعیت ربات در زمین توسط سنسور SHARP، جهت‌یابی ربات توسط مازول قطب‌نما و حرکت ربات بسمت توپ با بکارگیری 4 موتور نصب شده بر روی ربات و با اعمال خروجی پالس PWM که سرعت موتورها را با استفاده از کم زیاد کردن پهنای پالس خروجی تعیین میکند، انجام می‌گردد. بخش کنترلر ربات شامل یک میکروکنترلر STM32 است و از نرم‌افزار کدویژن برای برنامه‌نویسی استفاده شده است. طراحی شماتیک و برد مدار چاپی PCB ربات با نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر، انجام گردیده. از مشخصه‌های مهم ربات طراحی و ساخته شده میتوان به دقت و سرعت ربات اشاره کرد که این ویژگی بر اساس ساختار طراحی، الگوریتم‌های انتخابی، کدهای نوشته شده و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی بکارگرفته شده است.

2. مقدمه

مقاله هر یک از بخش‌های اشاره شده توضیح داده شده است اوایل کار ما با ربات آموزشی شروع کردیم و سپس ربات خود را طراحی نموده و در حال حاضر ربات جدید برای شرکت در مسابقات ایران این حاضر هستند.

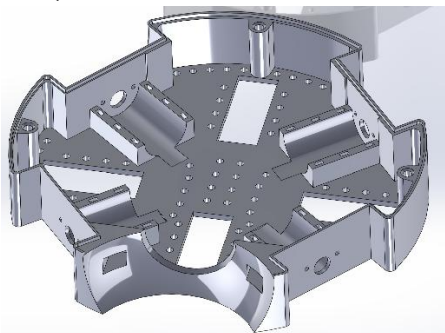


3. مکانیک

ابزار و قطعاتی همچون (بدنه یا شاسی، موتورها و چرخ ها) که جابجایی ربات را امکان پذیر می‌سازند، سیستم حرکتی ربات را تشکیل می‌دهند، که نحوه کارکرد هر یک از بخش‌های مهم و اصلی سیستم حرکتی بشرح زیر

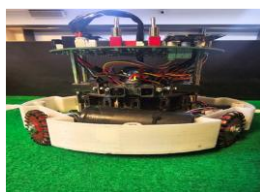
از لحاظ فنی و ساخت ربات، بصورت کلی میتوان ربات را شامل دو بخش اصلی، سیستم حرکتی (مکانیکی) و سیستم الکترونیکی تقسیم نمود، بخش برنامه نویسی یا دستورهای کنترل ربات را از زیر بخش الکترونیکی ربات در نظر گرفته ایم. قابل اشاره است که از شهریور سال 1403 کار تیمی جهت طراحی و ساخت ربات هوشمند و خودکار توسط تیم آغاز گردید، فعالیت و اقدامات تیم شامل دو دوره آموزشی "مقدماتی، و پیشرفته" بود، که در دوره مقدماتی مطالعه و بررسی بخش‌های مکانیک و الکترونیک ربات‌های مشابه و وظایف هر بخش، شناخت تجهیزات بکار رفته در ربات‌ها (سخت افزار و نرم افزار) و نحوه عملکرد آنها، کدنویسی مقدماتی، کد نویسی پیشرفته و طراحی برد PCB نصب تجهیزات و در انتها تست ربات‌ها بخش دوم آموزش (بخش پیشرفته) فعالیت‌های گروه بود و تیم ما تمام تلاش خود را برای آماده کردن ربات‌های جدید و لحاظ نمودن جزئیات هر بخش و استفاده از تجهیزاتی که هر بخش بتواند نقش مفیدی در عملکرد ربات داشته باشد را برای مسابقه ی ایران این انجام داده است. در ادامه این

پرینتر D3 چاپ شده است تا هم زمان با داشتن مقاومت خوب , وزن کمی نیز داشته باشد. طراحی شاسی ربات بصورت دو طبقه میباشد که در یک طبقه آن تجهیزات الکترونیکی و در طبقه پایینی تجهیزات مکانیکی و سنسورها نصب گردیده است از جمله تجهیزات مکانیکی که نقش مهمی در چابکی و عکس العمل سریع ربات دارند و بروی شاسی باید نصب گردند موتور ها و چرخها میباشد که مشخصه فنی و کارکردی زیر را



دارند.

3.3. عکس های ربات



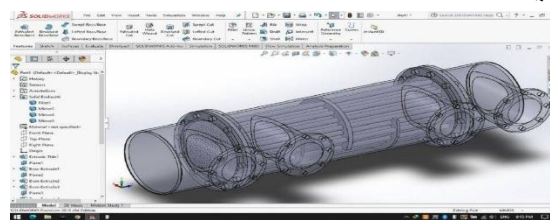
4. سخت افزار

4.1. پردازنده اصلی

در ربات محل قرار گیری قطعات الکترونیکی روی PCB است. قطعات الکترونیکی با لحیم روی PCB است . PCB را در برنامه ی Altium designer طراحی می کنیم و بعد به مکان هایی آن را می دهیم تا آن را بسازند. مدار در PCB قرار دارد که می توان با جنس مس و یا طلا آن را ساخت.

4.2. سنسور ها و ماژول ها

میباشد



3.1. موتور ها و چرخ ها

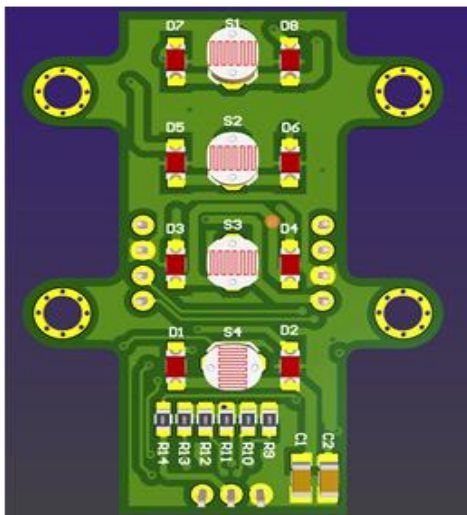
در ربات حرکت کردن توسط موتور ها و چرخ ها صورت می گیرد. این چرخ ها از نوع خورشیدی هستند. چرخ های خورشیدی , چرخ های ریز 5 سانتی روی چرخ اصلی دارند که باعث می شود ربات در هر دو محور افقی و عمودی به خوبی حرکت کند. موتور های می باشند KJ2102JB_0138S ربات دارای کد سریال هستند. در ربات از چهار چرخ و موتور استفاده 12 و 7 می شود تا بتواند به راحتی در تمامی جهات حرکت کند. این موتور ها با فاصله ی 90 درجه از هم قرار گرفته اند جابجایی مکانی ربات بواسطه انتقال نیروی موتور به چرخها انجام میگردد تا قابلیت حرکت در جهتهای مختلف با سرعت مناسب برای ربات فراهم شود. لذا انتخاب چرخ که مشخصه های مورد نیاز حرکت ربات و اهداف ما را در حرکت برآورده سازد. برای تحقق این هدف از 4 چرخ خورشیدی در ربات استفاده گردیده این چرخ بدلیل داشتن اورینگهایی (20 اورینگ) در دورتا دور محیط خود، توانایی حرکت در دو جهت را بصورت همزمان دارد. معمولاً چرخهای ترنس در مواردی که سرعت بالا و فشار پایین مورد نیاز باشد، استفاده میشود. (شکل 4) چرخ استفاده شده در ربات را نشان مید



3.2. شاسی ربات

یکی از مهم ترین بخش های مکانیک ربات بدنه است. بدنه قسمت قرار گیری قطعات مکانیکی روی ربات است و آن قطعات با پیچ و مهره به بدنه متصل می شوند. برنامه ی طراحی بدنه Solid Work است و با

4.4. سنسورهای تشخیص خط



در بازی اگر رباتی از اوت خارج شود دمیچ حساب می شود یعنی ربات باید برای دقایقی از زمین خارج شود برای همین ما سنسور هایی در کف ربات قرار داده ایم که با تغییر رنگ زمین زیر ربات باعث می شود ربات جهت حرکت خود را بر خلاف جهت اوت در کنار سنسور های کف کند تا خطای اوت رخ نیفتد لامپ هایی قرار دارد تا سنسور ها بتوانند به خوبی تغییر رنگ را تشخیص دهند.

4.5. سنسور تشخیص توپ

برای تشخیص توپ از ک در ربات تیم پیچیده استفاده شده است که شامل ۱۶ سیستم است. این سنسورها به ی HS0038 سنسور متصل STM32F103 م ی کروکنترلر هستند و میکروکنترلر با خواندن داده های سنسورها، میتواند اطلاعات زاویه و آنالوگ کند. محاسبات با فاصله توپ را محاسبه استفاده از روابط مثلثاتی انجام میشود که به کمک آنها میتوان موقعیت دقیق توپ مسابقه شبیه سازی و شناسایی را در میدان کرد. سیستم به این صورت

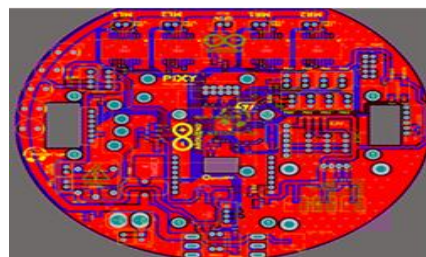
HS0038 کار میکند که هر یک از سنسورهای مکانهای مختلف ربات قرار گرفته اند و به در میکروکنترلر داده های مربوط به موقعیت توپ داده ها به پردازنده ارسال میکنند. سپس این ارسال میشود و با استفاده از روابط

مثلثاتی و داده های فاصله و زاویه از سنسورها

سنسور و یا حسگر ربات طراحی شده از نوع TSOP1138 بوده که برای یافتن توپ بازی که فرکانس 40 کیلوهرتز دارد بکار میرود طرز کار این سنسور بدین شکل است که اگر فرکانس 40 کیلوهرتز (فرکانس توپ) را دریافت نماید و یا توپ در مقابل شعاع دید آن قرار گیرد، خروجی آن از حالت مقدار (high) زیاد به مقدار (low) کم تغییر وضعیت مییابد (این مقدار یا اعداد بین 0 تا 1023 میباشد) و مقدار کم خروجی ADC به معنی این است که توپ در میدان دید سنسور قرار گرفته است، در این وضعیت با دریافت عدد سنسور مورد نظر، شماره سنسور را به میکرو کنترلر STM32 ارسال نموده و میکروکنترلر با استفاده از شماره سنسور فرمانهای کنترلی را به موتور ها ارسال مینماید تا ربات با سرعت مناسب و جهت درست به سمت توپ حرکت نماید. جهت فیلتر نمودن نویز (کاهش نویز) و نیز تامین ولتاژ آستانه مورد نیاز سنسور، یک خازن 10 میکروفاراد و یک مقاومت 10 کیلو اهم نیز در کنار سنسور استفاده میشود تا از بروز خطاهای احتمالی ناشی از نویز جلوگیری شود. از مشخصه های این سنسور میتوان به توان مصرفی کم، رخ ندادن پالسهای مزاحم در خروجی، حفاظت در مقابل میدانهای الکتریکی مزاحم اشاره نمود. می توانید درایور موتور و نمایشگر هم در این قسمت توضیح دهید.

4.3. مدار اصلی

ما برای ربات خود از درایور L6203 استفاده کرده ایم L6203 یک آیسی درایور موتور های الکتریکی DC با ولتاژ خروجی 48 ولت و جریان تا 4 آمپر می باشد. این آی سی با اعمال PWM قابلیت تغییر سرعت موتور را دارد. دلیل استفاده از این درایور قابلیت تحمل جریان های بالا نسبت به مدل های دیگر مانند L298 در هنگام بازی ها میباشد و در تجربیات تیم عملکرد خوبی را دارا هستند.





5. به نرم افزار

5.1. نرم افزار و زبان برنامه نویسی

جهت تولید دستورات کنترلی (فرمانها) به موتورها از برنامه Ardouino استفاده کرده ایم که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد، در تابع راه اندازی موتورها با دریافت 4 ورودی که هر ورودی مقدار pwm هر موتور را تعیین میکند حرکت در مسیر مشخص شده انجام خواهد شد. این فرایند یعنی کنترل سرعت موتورها با استفاده از خروجی پالس PWM یا همان کم زیاد کردن پهنای پالس خروجی انجام میشود. فرامین کنترلی این تکنیک (کدنویسی لازم) در کدویژن در بخش گلوبال و با دستور MOTOR VOID صورت گرفته و به موتورها اعمال میگردد. نمونه کد و دستور نوشته شده در قسمت کدنویسی مطابق مطالب عنوان شده.

5-2 الگوریتم ربات مهاجم

در دهانه ی ربات سنسور شوت وجود دارد که با قرار گرفتن ربات در دهانه ی ربات باعث می شود که شوت فعال شود و با قدرت به توپ ضربه بزند. سر این شوت یک قطعه ی نرم وجود دارد تا در هنگام شوت به توپ اسببی وارد قدرت شوت در هنگام حرکت ربات حتی تا نشود دو برابر هم می رسد و باعث یکی از عامل های مهم برد می شود. الگوریتم ربات دروازه بان در این بخش باید الگوریتم ربات دروازه بان را توضیح دهید. به عنوان مثال ربات دروازه بان چگونه از ورود توپ به دروازه جلوگیری می کند و در چه شرایطی دروازه را ترک می کند. اگر تیم شما الگوریتم دروازه بان ندارد و یا در لیگ 1 به 1 شرکت می کنید این بخش حذف می گردد. استفاده از عکس و فلوجارت در این قسمت می تواند مفید باشد. با توجه به قوانین ربات ها نباید در یک راستا حرکت خطی دائمی داشته باشند و باید در چند جهت حرکت کنند. ربات دروازه بان شما چگونه این مسئله را حل می کند؟

الگوریتم ربات دروازه بان 5.3.

به گونه های طراحی الگوریتم ربات دروازه بان تیم که ربات به طور خودکار از ورود توپ به دروازه جلوگیری کند. این ربات با استفاده از

سنسورهای تشخیص توپ، موقعیت آن را شبیه سازی کرده و خود را به موقعیت بهی نه

در نزدیک ی دروازه هدایت میکند. برای روبوکاپ و جلوگیری از حرکت رعایت قوانین از الگوریتمهایی خطی دائمی، ربات دروازه بان میکند تا برای حرکت در جهات مختلف استفاده همیشه آماده واکنش به توپ باشد. در صورتی که توپ به شدت به دروازه نزدیک شود، ربات ممکن است برای دریافت توپ از منطقه دروازه خارج شده و به موقعیت

مناسبتر حرکت کند

6. نتیجه گیری

در راه ساخت این ربات ما نیازمند یادگیری نرم افزار التیوم برای طراحی برد ربات و سالیید ورک برای طراحی بدنه ربات بودیم به علاوه به خاطر وجود پیکی در ربات ما مقداری هم پردازش تصویر آموختیم بجز اینها استفاده از نرم افزار اردوینو که بیس ان c ++ است هم آموختیم یکبار مشکلاتی که ربات در این راه به ان برخورد مدار شوتی که در ابتدا استفاده میکردیم جریان بسیار زیادی از باتری میکشد و باعث سریع خالی شدن باتری میشد و با توجه به برسی هایی که انجام دادیم از ساختار بوستر ولتاژ استفاده نمودیم.

منابع

- کتاب مشهور در زمینه الکترونیک "The Art of Electronics" •
- پایه
- "Embedded Systems: Introduction to ARM Cortex-M
- ARM کتاب آموزش میکروکنترلرهای "Microcontrollers
- مستندات رسمی اردوینو Arduino Official Documentation •
- STM32 Reference Manual – STM32F103 دیتاشیت ها و مستندات فن ی برا ی



- مخزن های کد و پروژه های ربات یک GitHub Repositories •
- کتاب آموزشی برای یادگیری زبان "Learning Python" •
- برنامه نویسی پای تون، که در برخی الگوریتم ها به کار رفته است
- دوره های آموزشی ربات یک در سایت Udemey Robotics Courses •
- دوره های آموزش رباتیک و Coursera Robotics Courses •
- Coursera
- Altium Designer Documentation • نرم افزار مستندات
- PCB برای طراحی Altium
- KiCad EDA نرم افزار مستندات KiCad •
- Documentation •
- PCB طراحی
- کتاب عملی برای یادگیری الکترونیک به "Make: Electronics" •
- زبان ساده
- کتاب مرجع برای شروع به یادگیری "The Robotics Primer" •
- رباتیک
- برای طراحی SolidWorks آموزش های SolidWorks Tutorials •
- مکانیکی
- Fusion 360 Learning Resources • آموزشی منابع
- Autodesk Fusion 360 3 طراحی برای D
- کتابی در مورد "Introduction to Autonomous Robots" •
- ربات های خودمختار
- "Robot Operating System (ROS) Documentation" –
- برای کار با ربات های خودمختار ROS مستندات
- "Artificial Intelligence for Robotics" • برای مرجع کتاب
- الگوریتم های هوش مصنوعی در رباتیک
- پلتفرم پرسش و پاسخ برای مشکلات Stack Overflow •
- برنامه نویسی